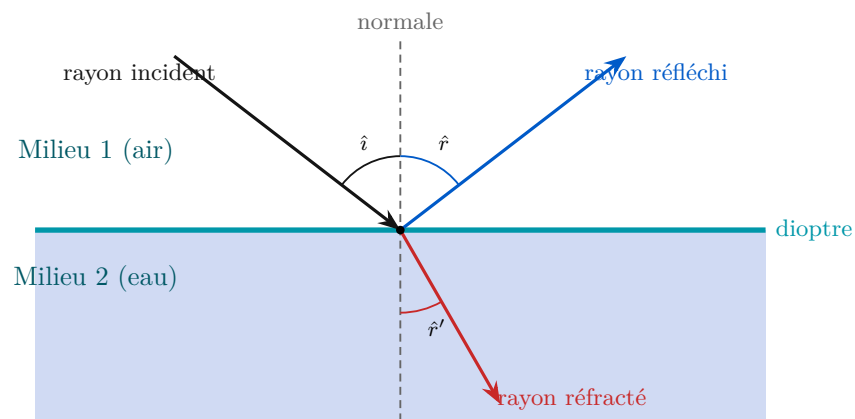


Lois de la réflexion et de la réfraction

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 7



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- énoncer et appliquer les **deux lois de la réflexion** d'une onde sur une surface ;
- définir l'**indice de réfraction** d'un milieu et le relier à la vitesse de la lumière ;
- écrire et exploiter la **loi de Snell–Descartes** $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$;
- prévoir le sens de la déviation (*vers* ou *loin* de la normale) selon la réfringence des milieux ;
- déterminer un **angle limite** et reconnaître les conditions de **réflexion totale** (fibres optiques, prismes) ;
- expliquer la **dispersion** de la lumière par un prisme et le phénomène de la latte « brisée ».

Table des matières

1	Introduction : lumière, rayons et dioptries	3
1.1	La lumière comme onde et le modèle du rayon	3
1.2	Surface de séparation, normale et angles	4
1.3	L'indice de réfraction d'un milieu	5
2	La réflexion	6
2.1	Application : le réflecteur en coin (deux miroirs perpendiculaires)	6
3	La réfraction : la loi de Snell–Descartes	7
3.1	Les deux cas : vers la normale ou loin de la normale ?	8
4	Réflexion totale et angle limite	9
4.1	Application 1 : les fibres optiques	11
4.2	Application 2 : le prisme à réflexion totale	12
4.3	Application 3 : la lame de verre à faces parallèles	13
5	Conséquences de la réfraction dans la vie courante	13
5.1	La latte « brisée » et la position apparente	13
6	La dispersion de la lumière	14
6.1	Décomposition par un prisme : le spectre	15
7	Synthèse : formulaire et points-clés	16

1 Introduction : lumière, rayons et dioptries

La **réflexion** et la **réfraction** sont les deux phénomènes fondamentaux qui décrivent ce qu'il advient d'une onde — en particulier de la *lumière* — lorsqu'elle rencontre la *surface de séparation* entre deux milieux transparents. Avant d'énoncer leurs lois, fixons le vocabulaire et les outils géométriques qui reviendront dans toute la fiche.

1.1 La lumière comme onde et le modèle du rayon

La lumière est une **onde électromagnétique**. Comme toute onde, elle est caractérisée par sa *fréquence* f , sa *longueur d'onde* λ et sa *vitesse de propagation* (appelée ici *célérité*) c_i dans le milieu considéré. Dans le vide, cette célérité prend une valeur universelle notée c .

Formule 1.1 — relation fondamentale d'une onde

Pour une onde se propageant dans un milieu, la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence sont liées par :

$$\boxed{c_i = \lambda_i f} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_i = \frac{c_i}{f}$$

où :

- c_i : célérité (vitesse) de l'onde dans le milieu i , en mètres par seconde (m/s) ;
- λ_i : longueur d'onde dans le milieu i , en mètres (m) ;
- f : fréquence de l'onde, en hertz (Hz), c'est-à-dire en 1/s.

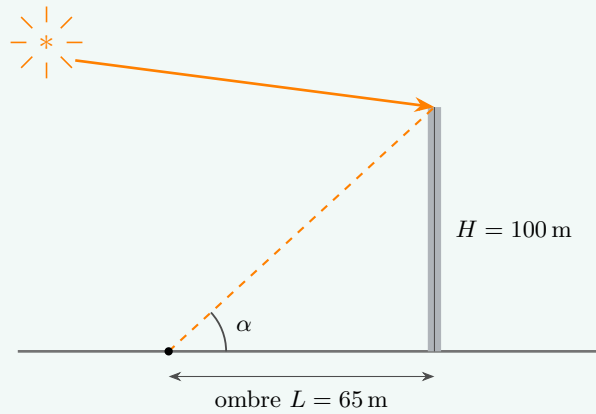
Remarque : la grandeur qui ne change jamais

Lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre, sa **fréquence f reste rigoureusement constante** : elle est imposée par la *source* qui a émis l'onde. En revanche la célérité c_i et la longueur d'onde λ_i , elles, *changent*. Cette idée — « f fixe, c et λ variables » — est la clé de presque tous les raisonnements de cette fiche.

En optique géométrique, on remplace l'onde par un modèle simple et commode : le **rayon lumineux**, une ligne orientée qui indique la direction de propagation de l'énergie. Dans un milieu *homogène*, la lumière se propage **en ligne droite** : c'est le principe de *propagation rectiligne*, que confirme par exemple la netteté des ombres.

Exemple : propagation rectiligne : la hauteur du Soleil d'après une ombre

La propagation rectiligne de la lumière permet de relier la longueur d'une ombre à la position du Soleil. Un bâtiment vertical de hauteur $H = 100$ m projette sur le sol horizontal une ombre de longueur $L = 65$ m. *Quelle est l'inclinaison α des rayons du Soleil sur l'horizontale ?*



Mise en équation. Le sommet du bâtiment, son pied et l'extrémité de l'ombre forment un *triangle rectangle*. L'angle α que font les rayons solaires avec l'horizontale est tel que le côté opposé est la hauteur H et le côté adjacent est l'ombre L :

$$\tan \alpha = \frac{H}{L} = \frac{100}{65} = 1,5385.$$

Application numérique.

$$\alpha = \arctan\left(\frac{100}{65}\right) = 56,976 \dots^\circ.$$

On convertit la partie décimale en minutes et secondes d'arc ($1^\circ = 60'$, $1' = 60''$) :

$$0,9761^\circ \times 60 = 58,57' \Rightarrow 0,57' \times 60 \approx 34''.$$

$$\boxed{\alpha \approx 56^\circ 58' 34''}$$

L'astuce de cet exemple est de bien identifier *quel angle* on cherche : ici l'angle *avec l'horizontale*, et non avec la verticale. C'est exactement la même vigilance qu'il faudra avoir plus loin avec l'angle d'incidence, mesuré *par rapport à la normale*.

1.2 Surface de séparation, normale et angles

Définition 1.1 — dioptr

On appelle **dioptr** la *surface de séparation* entre deux milieux transparents d'indices de réfraction différents (par exemple la surface plane air/eau, ou une face d'un prisme en verre). Quand cette surface est plane, on parle de *dioptr plan*.

Définition 1.2 — normale et angles

La **normale** au point d'incidence est la droite *perpendiculaire au dioptr* en ce point. Tous les angles de l'optique géométrique se mesurent **par rapport à cette normale**, jamais par rapport à la surface :

- l'**angle d'incidence** $\hat{i}$ est l'angle entre le rayon *incident* et la normale ;
- l'**angle de réflexion** $\hat{r}$ est l'angle entre le rayon *réfléchi* et la normale ;
- l'**angle de réfraction** $\hat{r}'$ est l'angle entre le rayon *réfracté* (transmis) et la normale.

Attention : la faute classique : « par rapport au dioptre »

Un énoncé donne parfois l'angle d'un rayon **par rapport à la surface** (au dioptre). Il faut alors le *convertir* avant tout calcul : comme la normale est perpendiculaire au dioptre,

$$\hat{i} = 90^\circ - (\text{angle mesuré par rapport au dioptre}).$$

Un rayon « à 40° du dioptre » a en réalité un angle d'incidence de $\hat{i} = 50^\circ$. Oublier cette conversion est l'erreur la plus fréquente du chapitre (voir l'exemple 3.1 plus loin).

1.3 L'indice de réfraction d'un milieu**Définition 1.3 — indice de réfraction**

L'**indice de réfraction** n_i d'un milieu transparent mesure à quel point ce milieu « ralentit » la lumière. On dit qu'un milieu est d'autant plus **réfringent** que son indice est grand.

Formule 1.2 — indice de réfraction

$$n_i = \frac{c}{c_i}$$

où :

- n_i : indice de réfraction du milieu i — nombre **sans dimension** (sans unité) ;
- c : célérité de la lumière *dans le vide*, $c \approx 3,00 \times 10^8$ m/s ;
- c_i : célérité de la lumière *dans le milieu i* , en m/s.

Comme la lumière ne peut jamais aller plus vite que dans le vide, on a toujours $c_i \leq c$, donc :

$$\boxed{n_i \geq 1} \quad (\text{l'indice d'un milieu transparent est toujours supérieur ou égal à 1}).$$

Le vide a, par définition, un indice exactement égal à 1. Plus un milieu est dense optiquement (plus réfringent), plus la lumière y est lente, donc plus n_i est grand.

Milieu	Indice n (lumière visible)	Célérité $c_i \approx c/n$
Vide	1 (exact)	$3,00 \times 10^8$ m/s
Air	$\approx 1,0003 \approx 1$	$\approx 3,00 \times 10^8$ m/s
Eau	1,33	$\approx 2,26 \times 10^8$ m/s
Verre ordinaire	1,50	$\approx 2,00 \times 10^8$ m/s
Diamant	2,42	$\approx 1,24 \times 10^8$ m/s

Remarque

Dans toute la fiche on prendra, sauf mention contraire, les valeurs usuelles $n_{\text{air}} = 1$, $n_{\text{eau}} = 1,33$ et $n_{\text{verre}} = 1,5$.

2 La réflexion

Définition 2.1 — réflexion

La **réflexion** est le *renvoi* d'une onde par une surface, l'onde restant dans son milieu de départ. Sur un *miroir* (surface lisse), la réflexion est dite *spéculaire* : elle obéit à deux lois très simples.

Loi / Propriété 2.1 — les deux lois de la réflexion

La réflexion d'une onde est régie par deux lois :

- (i) l'**amplitude de l'angle d'incidence** est égale à celle de l'**angle de réflexion** ;
- (ii) le **rayon incident**, le **rayon réfléchi** et la **normale** sont dans un même plan (le plan d'incidence).

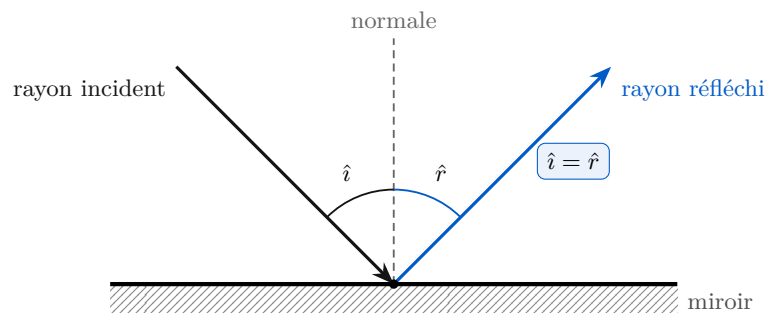
Formule 2.1 — loi de la réflexion

$$\hat{i} = \hat{r}$$

où :

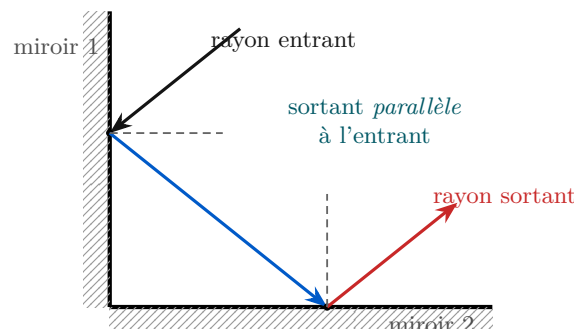
- $\hat{i}$: angle d'incidence (rayon incident $\leftrightarrow$ normale), en degrés ($^\circ$) ;
- $\hat{r}$: angle de réflexion (rayon réfléchi $\leftrightarrow$ normale), en degrés ($^\circ$).

Les deux angles étant mesurés par rapport à la normale, cette égalité signifie que le rayon « rebondit » *symétriquement* par rapport à la normale.



2.1 Application : le réflecteur en coin (deux miroirs perpendiculaires)

Une conséquence remarquable de la loi $\hat{i} = \hat{r}$ apparaît lorsqu'on place **deux miroirs perpendiculaires**. Un rayon qui se réfléchit successivement sur les deux miroirs repart **exactement parallèle** à sa direction d'arrivée (mais en sens opposé), quel que soit l'angle d'entrée. C'est le principe du *réflecteur en coin* (catadioptré), utilisé sur les vélos, les bornes routières et même sur la Lune (réflecteurs déposés par les missions Apollo).



Exemple : pourquoi le rayon ressort parallèle

Plaçons les deux miroirs selon les axes Ox (horizontal) et Oy (vertical). Un rayon de direction $\vec{u} = (u_x, u_y)$ frappe d'abord le miroir vertical (miroir 1). La réflexion sur un miroir *vertical* inverse uniquement la composante *horizontale* : la direction devient $(-u_x, u_y)$. Ce rayon frappe ensuite le miroir *horizontal* (miroir 2), qui inverse la composante *verticale* : la direction devient $(-u_x, -u_y) = -\vec{u}$.

Le rayon ressortant a donc la direction $-\vec{u}$: il est **antiparallèle** au rayon entrant, c'est-à-dire parallèle à sa direction initiale mais de sens opposé — et ce *quel que soit* l'angle d'arrivée. C'est exactement ce que l'on observera plus loin avec le rayon 2 dans un prisme à angle droit (exemple 4.2), où les deux réflexions internes jouent le rôle des deux miroirs.

3 La réfraction : la loi de Snell–Descartes

Définition 3.1 — réfraction

La **réfraction** d'une onde a lieu lorsqu'elle *passé d'un milieu de propagation à un autre, différent*. En traversant le dioptre, le rayon **change de direction** (il est « dévié »). Au passage, la vitesse c_i et la longueur d'onde λ_i changent d'un milieu à l'autre, **mais la fréquence reste constante**.

Loi / Propriété 3.1 — lois de la réfraction

- (i) Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont **dans un même plan**.
- (ii) L'angle d'incidence $\hat{i}$ et l'angle de réfraction $\hat{r}$ sont liés par la **loi de Snell–Descartes** :

$$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}.$$

Formule 3.1 — loi de Snell–Descartes

$$n_1 \times \sin(\hat{i}) = n_2 \times \sin(\hat{r})$$

où :

- n_1 : indice de réfraction du *milieu 1* (celui d'où vient le rayon), sans unité ;
- n_2 : indice de réfraction du *milieu 2* (celui où le rayon est transmis), sans unité ;
- $\hat{i}$: angle d'incidence (dans le milieu 1), en degrés ($^\circ$) ;
- $\hat{r}$: angle de réfraction (dans le milieu 2), en degrés ($^\circ$).

En combinant cette loi avec la définition de l'indice ($n_i = c/c_i$) et la relation $\lambda_i = c_i/f$ (avec f constante), on obtient une **chaîne d'égalités** très utile :

Formule 3.2 — chaîne des rapports

$$\frac{\sin(\hat{i})}{\sin(\hat{r})} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

où :

- $\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}}$: rapport des sinus des angles, sans unité ;
- $\frac{n_2}{n_1}$: rapport des indices (milieu d'arrivée sur milieu de départ), sans unité ;

- $\frac{c_1}{c_2}$: rapport *inverse* des célérités (départ sur arrivée), sans unité ;
- $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$: rapport des longueurs d'onde (départ sur arrivée), sans unité.

Attention : bien lire le sens des rapports

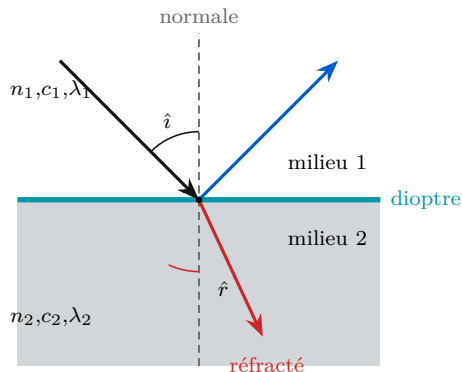
Remarquez l'*inversion* : quand on passe des indices (n_2/n_1) aux célérités, le rapport se retourne (c_1/c_2). C'est logique car $n_i = c/c_i$: un *grand* indice correspond à une *petite* vitesse. De même, les longueurs d'onde suivent les célérités ($\lambda_i = c_i/f$), d'où $\lambda_1/\lambda_2 = c_1/c_2$.

3.1 Les deux cas : vers la normale ou loin de la normale ?

Le signe de la déviation se lit directement sur la loi de Snell–Descartes. Réécrivons-la sous la forme $\sin \hat{r} = \frac{n_1}{n_2} \sin \hat{i}$: tout dépend du rapport n_1/n_2 .

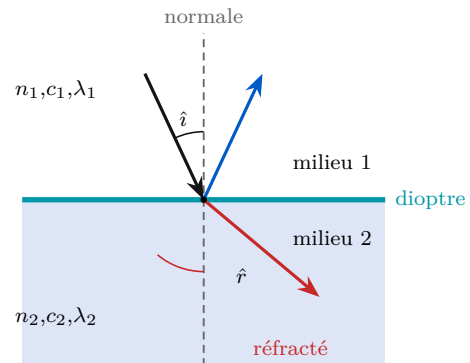
Cas 1 — milieu 2 *plus* réfringent

$n_2 > n_1 \Rightarrow \hat{r} < \hat{i}$: le rayon se rapproche de la normale



Cas 2 — milieu 2 *moins* réfringent

$n_2 < n_1 \Rightarrow \hat{r} > \hat{i}$: le rayon s'éloigne de la normale



On résume ces deux comportements ainsi :

- **Cas 1** ($n_2 > n_1$, on entre dans un milieu *plus* réfringent) : $\hat{r} < \hat{i}$, la lumière **ralentit** ($c_2 < c_1$), $\lambda_2 < \lambda_1$, et le rayon *se rapproche* de la normale.
- **Cas 2** ($n_2 < n_1$, on entre dans un milieu *moins* réfringent) : $\hat{r} > \hat{i}$, la lumière **accélère** ($c_2 > c_1$), $\lambda_2 > \lambda_1$, et le rayon *s'éloigne* de la normale.

Exemple : le piège de l'angle « par rapport au dioptre »

Énoncé. Un rayon lumineux passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$) sous un angle égal à 40° *par rapport au dioptre*. Quel est l'angle de réfraction ?

Étape 1 — convertir l'angle. L'angle d'incidence se mesure *par rapport à la normale*, or l'énoncé le donne par rapport au dioptre. La normale étant perpendiculaire au dioptre :

$$\hat{i} = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ.$$

C'est le point décisif : prendre directement 40° conduirait à une réponse fausse.

Étape 2 — appliquer Snell–Descartes.

$$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r} \implies \sin \hat{r} = \frac{n_1 \sin \hat{i}}{n_2} = \frac{1 \times \sin 50^\circ}{1,5}.$$

Étape 3 — application numérique.

$$\sin \hat{r} = \frac{0,766}{1,5} = 0,5107 \implies \hat{r} = \arcsin(0,5107) \approx 30,7^\circ.$$

$$\hat{r} \approx 30,7^\circ$$

Vérification du sens physique. On passe de l'air vers le verre, milieu *plus* réfringent (cas 1) : on doit donc trouver $\hat{r} < \hat{i}$. Effectivement $30,7^\circ < 50^\circ$: le rayon s'est bien *rapproché* de la normale. Cohérent.

Exemple : ce qui change vraiment : vitesse et longueur d'onde

Reprenons le passage air $\rightarrow$ verre ($n_1 = 1$, $n_2 = 1,5$) avec une lumière de fréquence $f = 5,0 \times 10^{14}$ Hz (lumière verte). *Comment évoluent la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence ?*

Vitesse. D'après $n_i = c/c_i$, soit $c_i = c/n_i$:

$$c_1 = \frac{c}{n_1} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1} = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad c_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,5} = 2,0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

La lumière **ralentit** en entrant dans le verre, comme attendu pour un milieu plus réfringent.

Longueur d'onde. La fréquence est imposée par la source, donc f ne change pas. Avec $\lambda_i = c_i/f$:

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{f} = \frac{3,0 \times 10^8}{5,0 \times 10^{14}} = 6,0 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm},$$

$$\lambda_2 = \frac{c_2}{f} = \frac{2,0 \times 10^8}{5,0 \times 10^{14}} = 4,0 \times 10^{-7} \text{ m} = 400 \text{ nm}.$$

La longueur d'onde a **diminué** d'un facteur 1,5 — exactement le rapport n_2/n_1 , ce que confirme la chaîne $\lambda_1/\lambda_2 = n_2/n_1 = 1,5$.

Fréquence. Inchangée : $f = 5,0 \times 10^{14}$ Hz dans les deux milieux. La couleur perçue, qui dépend de la fréquence, ne change donc pas lorsqu'on plonge l'objet dans l'eau ou le verre.

4 Réflexion totale et angle limite

Examinons le **cas 2** (passage vers un milieu *moins* réfringent, $n_1 > n_2$) de plus près. Le rayon réfracté s'éloigne de la normale : quand $\hat{i}$ augmente, $\hat{r}$ augmente *plus vite* encore. Il existe donc un angle d'incidence pour lequel $\hat{r}$ atteint 90° : le rayon réfracté *rase* alors le dioptré. Au-delà, plus aucune réfraction n'est possible : toute la lumière est réfléchi. C'est la **réflexion totale**.

Définition 4.1 — angle limite et réflexion totale

L'**angle limite** $\hat{i}_{\text{lim}}$ est l'angle d'incidence (dans le milieu le plus réfringent) pour lequel l'angle de réfraction vaut 90° , c'est-à-dire $\sin \hat{r} = 1$. Pour tout angle d'incidence *supérieur* à $\hat{i}_{\text{lim}}$, il n'y a plus de rayon réfracté : la **réflexion est totale**.

Formule 4.1 — *angle limite*

En posant $\sin \hat{r} = 1$ dans la loi $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$, avec ici le milieu 1 *plus* réfringent ($n_1 > n_2$) :

$$\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

où :

- $\hat{i}_{\text{lim}}$: angle limite d'incidence, en degrés ($^\circ$) ;
- n_1 : indice du milieu *le plus réfringent* (celui d'où part le rayon), sans unité ;
- n_2 : indice du milieu *le moins réfringent*, sans unité ($n_2 < n_1$).

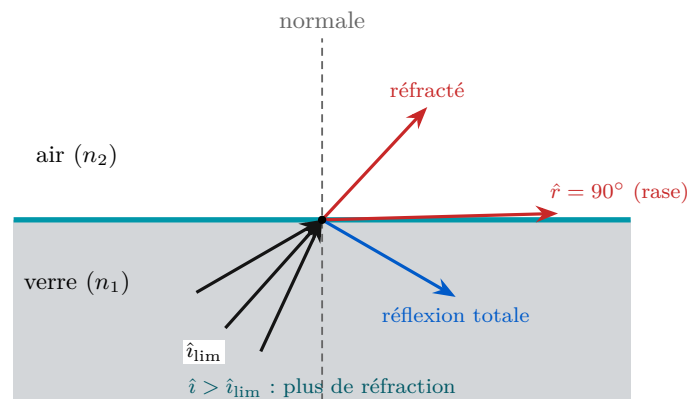
Condition de réflexion totale : $\hat{i} > \hat{i}_{\text{lim}}$ et passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent.

Exemple : *angle limite verre $\rightarrow$ air*

Pour un rayon passant du verre ($n_1 = 1,5$) à l'air ($n_2 = 1$) :

$$\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,5}\right) = \arcsin(0,667) \approx 41,81^\circ.$$

Tout rayon arrivant sur la surface verre/air sous un angle **supérieur à** $41,81^\circ$ est *intégralement réfléchi* à l'intérieur du verre : c'est ce qui rend possibles les fibres optiques et les prismes à réflexion totale étudiés ci-dessous.

**Remarque :** *ne pas confondre avec l'angle maximal de réfraction*

Dans le *sens inverse* (passage d'un milieu *moins* réfringent à un milieu *plus* réfringent, ex. air $\rightarrow$ verre), la réfraction a **toujours** lieu, pour tout $0^\circ < \hat{i} < 90^\circ$. Mais l'angle réfracté ne peut pas dépasser une valeur maximale $\hat{r}_{\text{lim}}$, atteinte quand $\hat{i} \rightarrow 90^\circ$ (rayon rasant). On a alors $\sin \hat{i} = 1$:

$$\hat{r}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right).$$

Par exemple :

$$\hat{r}_{\text{lim}}(\text{Air} \rightarrow \text{Verre}) = \arcsin\left(\frac{1}{1,5}\right) = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) \approx 41,81^\circ,$$

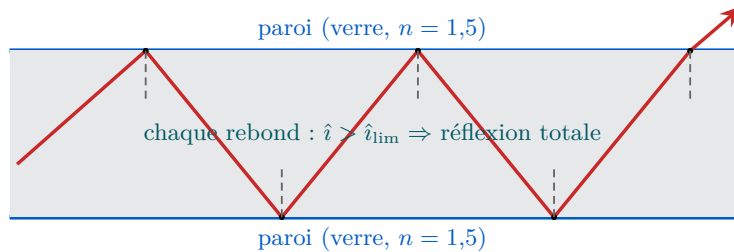
$$\hat{r}_{\text{lim}}(\text{Air} \rightarrow \text{Eau}) = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) = \arcsin\left(\frac{3}{4}\right) \approx 48,59^\circ.$$

À retenir : *réflexion totale* $\Rightarrow$ on part du milieu le plus réfringent et $\hat{i}$ doit *dépasser* $\hat{i}_{\text{lim}}$; *angle maximal de réfraction* $\Rightarrow$ on part du milieu le moins réfringent et la réfraction a toujours lieu.

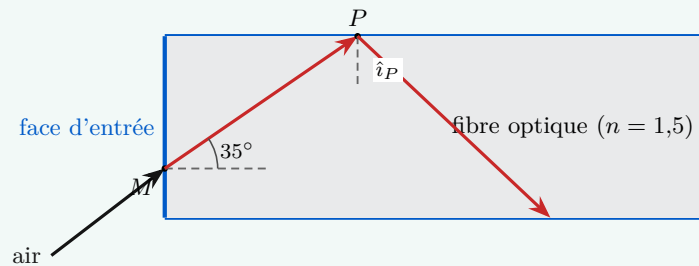
4.1 Application 1 : les fibres optiques

Définition 4.2 — fibre optique

Une **fibre optique** est un fil de verre (ou de plastique) très transparent dans lequel la lumière reste *piégée* par réflexions totales successives sur les parois. La lumière y « zigzague » sans jamais sortir : la perte d'énergie est quasi nulle, ce qui permet de transporter de l'information sur de très grandes distances.

**Exemple** : un rayon dans une fibre optique

Énoncé. Un rayon rouge pénètre dans une fibre optique en un point M de sa face d'entrée, puis frappe la paroi latérale en un point P . La géométrie impose que le rayon, à l'intérieur de la fibre, fait un angle de 35° avec la face d'entrée ; on prend $n_{\text{fibre}} = 1,5$ et $n_{\text{air}} = 1$. On souhaite vérifier (i) l'angle d'incidence en P , (ii) que la réflexion en P est totale, et (iii) l'angle d'incidence en M .



(i) **Angle d'incidence en P .** À l'intérieur de la fibre, le rayon réfracté MP chemine à 35° au-dessus de l'horizontale — c'est l'angle qu'il fait avec la normale *horizontale* en M . En P , la paroi est *horizontale*, donc la normale y est *verticale* : l'angle d'incidence en P est l'angle *complémentaire*,

$$\hat{i}_P = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ.$$

(ii) **La réflexion en P est-elle totale ?** On part du verre vers l'air ($n_1 = 1,5 > n_2 = 1$), donc l'angle limite vaut $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/1,5) = 41,81^\circ$. Or

$$\hat{i}_P = 55^\circ > 41,81^\circ = \hat{i}_{\text{lim}},$$

donc **la réflexion en P est totale** : le rayon ne sort pas, il rebondit — c'est ce qui le guide le long de la fibre.

(iii) **Angle d'incidence en M (entrée air $\rightarrow$ verre).** En M , la lumière passe de l'air au verre. La normale en M étant *horizontale*, le rayon réfracté fait justement 35° avec elle : l'angle de réfraction y vaut donc $\hat{r}_M = 35^\circ$. La loi de Snell-Descartes donne :

$$n_{\text{air}} \sin \hat{i}_M = n_{\text{verre}} \sin \hat{r}_M \implies \sin \hat{i}_M = \frac{n_{\text{verre}}}{n_{\text{air}}} \sin \hat{r}_M = 1,5 \times \sin 35^\circ.$$

$$\sin \hat{i}_M = 1,5 \times 0,5736 = 0,8604 \implies \hat{i}_M = \arcsin(0,8604) \approx 59,36^\circ \approx 59^\circ 21' 27''.$$

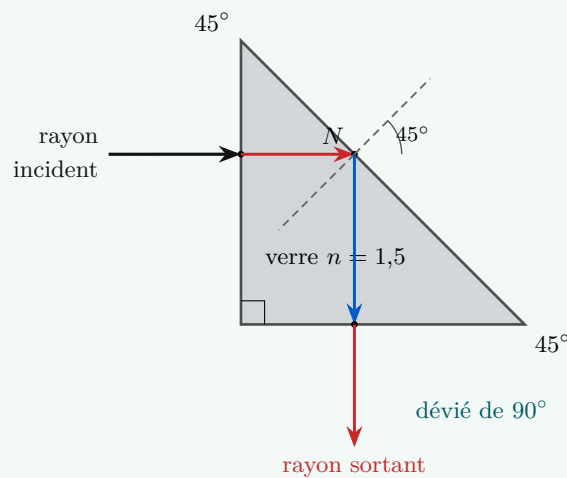
Vérification du sens. On entre dans un milieu plus réfringent (verre), donc on doit avoir $\hat{i}_M > \hat{r}_M$: effectivement $59,4^\circ > 35^\circ$, le rayon s'est bien rapproché de la normale.

Leçon de l'exemple : toujours repérer l'orientation de la normale — horizontale en M , verticale en P — car c'est elle qui décide si l'angle utile est celui que l'on lit directement ou son complémentaire ($90^\circ - \dots$).

4.2 Application 2 : le prisme à réflexion totale

Exemple : prisme à angle droit (45° – 45° – 90°)

Énoncé. Un rayon lumineux entre *perpendiculairement* dans la petite face d'un prisme en verre ($n = 1,5$) dont la section est un triangle rectangle isocèle (45° , 45° , 90°). Que devient le rayon ?



Entrée sans déviation. Le rayon arrive *perpendiculairement* à la face d'entrée ($\hat{i} = 0^\circ$). D'après Snell–Descartes, $\sin \hat{r} = (n_1/n_2) \sin 0^\circ = 0$, donc $\hat{r} = 0^\circ$: le rayon entre **sans être dévié**.

Sur l'hypoténuse : réflexion totale. Le rayon frappe l'hypoténuse. Le triangle étant isocèle rectangle, il l'aborde sous un angle d'incidence de 45° par rapport à la normale de cette face. Comme on est dans le verre et que

$$45^\circ > \hat{i}_{\text{lim}} = 41,81^\circ,$$

la réflexion est **totale** : l'hypoténuse se comporte comme un *miroir parfait* incliné à 45° . (On peut aussi le voir avec la loi de Snell : $1,5 \times \sin 45^\circ = 1,06 > 1$, ce qui rend $\sin \hat{r} > 1$ impossible — donc pas de réfraction, réflexion totale.)

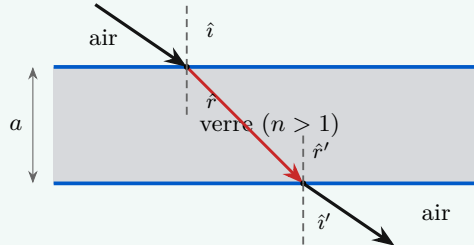
Sortie. Après réflexion, le rayon ressort par la troisième face, là encore perpendiculairement, donc **sans déviation à la sortie**. Bilan : le prisme a fait *tourner le rayon de 90°* , sans aucune perte, mieux qu'un miroir métallique ordinaire. C'est le principe optique des *jumelles* et des *périscopes*.

Variante à deux réflexions. Si le rayon entre de façon à subir *deux* réflexions totales internes (sur les deux petites faces), il ressort **parallèle à sa direction initiale mais en sens opposé** — exactement le comportement du réflecteur en coin du paragraphe 2.1. C'est ainsi qu'agit un catadioptr.

4.3 Application 3 : la lame de verre à faces parallèles

Exemple : une lame à faces parallèles ne dévie pas le rayon

Énoncé. Un rayon traverse une lame de verre ($n > 1$) à faces *parallèles*, d'épaisseur a , entourée d'air. Est-il dévié de sa direction initiale ?



Raisonnement. À la première face (air $\rightarrow$ verre), Snell donne $n_{\text{air}} \sin i = n_{\text{verre}} \sin r$. À la seconde face (verre $\rightarrow$ air), comme les deux faces sont *parallèles*, l'angle d'incidence interne sur la seconde face est égal à r (angles alternes-internes), donc :

$$n_{\text{verre}} \sin r = n_{\text{air}} \sin i'.$$

En combinant les deux égalités, $n_{\text{air}} \sin i = n_{\text{air}} \sin i'$, soit

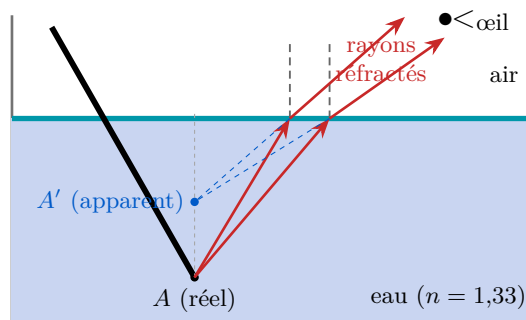
$$\boxed{i' = i}.$$

Conclusion. Le rayon sortant est **parallèle** au rayon entrant : la lame à faces parallèles ne change pas la *direction* de la lumière. Elle la décale seulement *latéralement* d'une petite distance (d'autant plus grande que la lame est épaisse), mais sans déviation angulaire. C'est pourquoi on voit « droit » à travers une vitre.

5 Conséquences de la réfraction dans la vie courante

5.1 La latte « brisée » et la position apparente

Plongez une règle (une latte) dans l'eau : sa partie immergée paraît *remontée*, comme si la règle était brisée à la surface. C'est une conséquence directe de la réfraction.



Explication. Les rayons partis du point réel A (au fond) passent de l'eau (plus réfringente) à l'air (moins réfringent) : ils *s'éloignent de la normale* (cas 2). L'œil, lui, prolonge en ligne droite les rayons qu'il reçoit ; ces prolongements (en pointillés) se croisent en un point A' **plus haut** que A . Le cerveau « voit » donc l'extrémité de la latte en A' : l'objet immergé paraît *plus proche de la surface* (et globalement plus gros) qu'il ne l'est en réalité. Ce n'est qu'une illusion d'optique.

Formule 5.1 — *profondeur apparente (incidence quasi verticale)*

Pour un observateur regardant presque à la verticale, la profondeur apparente h' d'un objet situé à la profondeur réelle h sous une surface vaut :

$$h' = \frac{n_2}{n_1} h \quad (\text{de l'eau, } n_1 = 1,33, \text{ vers l'air, } n_2 = 1)$$

où :

- h' : profondeur apparente (vue par l'observateur), en mètres (m) ;
- h : profondeur réelle de l'objet, en mètres (m) ;
- n_1 : indice du milieu où se trouve l'objet (l'eau) ; n_2 : indice du milieu de l'observateur (l'air).

Exemple : à quelle profondeur voit-on un caillou ?

Un caillou repose au fond d'un bassin, à la profondeur réelle $h = 1,20$ m. L'eau a pour indice $n_1 = 1,33$; on regarde presque à la verticale ($n_2 = 1$ pour l'air). La profondeur apparente est :

$$h' = \frac{n_2}{n_1} h = \frac{1}{1,33} \times 1,20 = 0,90 \text{ m.}$$

Le caillou *semble* à 90 cm de profondeur alors qu'il est réellement à 120 cm : il paraît remonté de 30 cm. C'est pourquoi on sous-estime toujours la profondeur de l'eau — et pourquoi un pêcheur doit viser *sous* le poisson qu'il voit.

6 La dispersion de la lumière

Définition 6.1 — *milieu dispersif*

Un milieu est dit **dispersif** lorsque son indice de réfraction n *dépend de la longueur d'onde* (donc de la couleur) de la lumière. Le verre et l'eau sont dispersifs : c'est ce qui permet de *décomposer* la lumière blanche en ses couleurs.

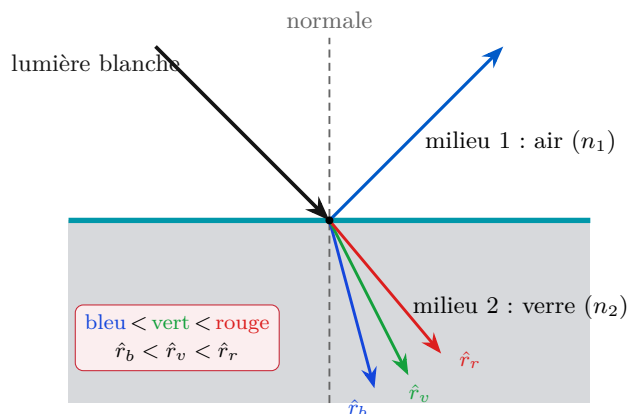
Lorsqu'un faisceau **trichromatique** (rouge + vert + bleu, avec $\lambda_{\text{rouge}} > \lambda_{\text{verte}} > \lambda_{\text{bleue}}$) passe de l'air dans le verre, on constate trois faits :

1. la lumière se **décompose** en trois radiations distinctes : rouge, verte, bleue ;
2. la radiation **rouge** est la *plus éloignée de la normale* (la moins déviée) ;
3. la **vitesse** de la lumière rouge dans le verre est la plus grande : $v_{\text{rouge}} > v_{\text{verte}} > v_{\text{bleue}}$.

Loi / Propriété 6.1 — *hiérarchie des couleurs dans un milieu dispersif*

Dans le verre, plus la longueur d'onde est *courte* (vers le bleu), plus l'indice est *grand*, donc plus la lumière est *lente* et plus elle est *déviée* (rapprochée de la normale). On a donc l'ordre :

$$n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{rouge}}, \quad v_{\text{bleu}} < v_{\text{vert}} < v_{\text{rouge}}, \quad \hat{r}_{\text{bleu}} < \hat{r}_{\text{vert}} < \hat{r}_{\text{rouge}}.$$

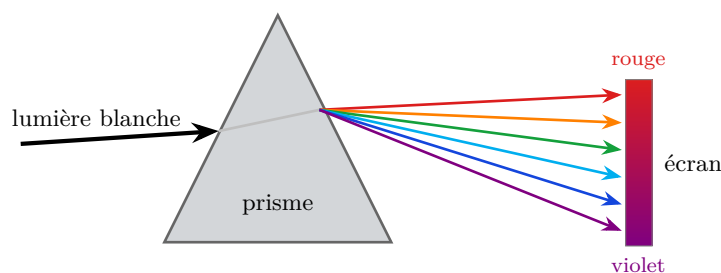


Remarque : le rouge, « le plus éloigné de la normale »

Attention au vocabulaire : « le plus éloigné de la normale » signifie que le rayon *rouge* fait le plus *grand* angle avec la normale ($\hat{r}_r$ le plus grand), donc qu'il est le *moins* dévié de sa trajectoire initiale. À l'inverse le *bleu*, le plus dévié, est le plus proche de la normale. C'est le bleu qui « tourne » le plus.

6.1 Décomposition par un prisme : le spectre

En traversant un **prisme**, la lumière blanche subit *deux* réfractions (à l'entrée et à la sortie) qui se cumulent au lieu de se compenser (les faces ne sont pas parallèles). La séparation des couleurs s'amplifie et l'on obtient sur un écran un **spectre continu**, du rouge au violet.



Exemple : pourquoi le ciel offre un arc-en-ciel

L'**arc-en-ciel** est l'application « grandeur nature » de la dispersion. Chaque gouttelette de pluie joue le rôle d'un minuscule prisme sphérique. Un rayon de Soleil qui y pénètre subit :

1. une *réfraction* à l'entrée de la goutte (l'eau étant dispersive, les couleurs se séparent déjà légèrement) ;
2. une *réflexion* (totale ou partielle) sur la face arrière de la goutte ;
3. une seconde *réfraction* à la sortie, qui amplifie la séparation des couleurs.

Comme n dépend de la couleur, chaque radiation ressort sous un angle légèrement différent (environ 42° pour le rouge, 40° pour le violet). L'œil reçoit donc le rouge des gouttes les plus hautes et le violet des plus basses : c'est ce qui étale les couleurs en arc.

À ne pas confondre : l'arc-en-ciel n'est *pas* dû à une simple réflexion de la lumière blanche (sinon il serait blanc!), mais bien à la combinaison *réfraction + réflexion + réfraction* dans un milieu *dispersif*. Sans dispersion, pas de couleurs.

Exemple : une lumière rouge monochromatique n'est pas décomposable

Si l'on envoie sur un prisme une lumière **rouge monochromatique** (une seule longueur d'onde, donc une seule vitesse $v = \lambda f$ dans le milieu), elle est bien *déviée* par le prisme, mais elle **n'est pas décomposée** : il n'y a qu'une couleur à séparer. La dispersion ne se manifeste que pour une lumière *polychromatique* (contenant plusieurs longueurs d'onde). C'est la différence essentielle entre *déviatio*n (tout rayon est dévié) et *dispersion* (seule une lumière à plusieurs couleurs s'étale en spectre).

7 Synthèse : formulaire et points-clés

Loi / grandeur	Formule	À retenir
Relation d'onde	$c_i = \lambda_i f$	f constante d'un milieu à l'autre
Indice de réfraction	$n_i = \frac{c}{c_i} \geq 1$	grand $n \Rightarrow$ lumière lente
Loi de la réflexion	$\hat{i} = \hat{r}$	angles mesurés / normale
Loi de Snell–Descartes	$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$	cœur du chapitre
Chaîne des rapports	$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$	attention aux inversions
Angle limite	$\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$	du milieu <i>dense</i> vers le moins dense
Profondeur apparente	$h' = \frac{n_2}{n_1} h$	objet immergé paraît remonté

Méthode : résoudre un problème de réfraction en 5 réflexes

1. **Repérer la normale** (perpendiculaire au dioptré) et convertir tout angle donné « par rapport à la surface » via $\hat{i} = 90^\circ - (\dots)$.
2. **Identifier les milieux** 1 (départ) et 2 (arrivée) et leurs indices n_1, n_2 .
3. **Prévoir le sens** : $n_2 > n_1 \Rightarrow$ rapproché de la normale ; $n_2 < n_1 \Rightarrow$ éloigné.
4. **Tester la réflexion totale** si l'on part du milieu le plus réfringent : comparer $\hat{i}$ à $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(n_2/n_1)$.
5. **Appliquer Snell–Descartes** et *vérifier la cohérence physique* du résultat (un $\sin > 1$ signale une réflexion totale ou une erreur d'angle).

L'essentiel de la Fiche 7

- **Réflexion** : $\hat{i} = \hat{r}$, et rayons + normale coplanaires.
- **Réfraction** : $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$; la fréquence ne change pas, la vitesse et la longueur d'onde si.
- Vers un milieu **plus** réfringent : rayon rapproché de la normale et ralenti ; vers un milieu **moins** réfringent : éloigné et accéléré.
- **Réflexion totale** si l'on part du milieu le plus réfringent et $\hat{i} > \hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(n_2/n_1)$: base des fibres optiques et des prismes.
- **Dispersion** : dans le verre, n dépend de la couleur ; le bleu est le plus dévié, le rouge le

moins — d'où le spectre du prisme et l'arc-en-ciel.